

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

L'argomentazione precedente è infondata per due ragioni. Anzitutto, al porto io c'ero, ma evidentemente non mi hai visto, quindi una delle tue premesse è falsa. E poi il tuo ragionamento non è deduttivo.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Le scrivo solo se non mi risponde.

$a_2$ . Le scrivo e mi risponde.

$b_1$ . Sono e non sono.

$b_2$ . O fuggo o mi nascondo, oppure faccio finta di niente.

$c_1$ . O esci, oppure non mi disturbi.

$c_2$ . Se mi disturbi, allora esci.

## 3 ( 9 pt )

a.  $p \vee (q \vee r) \vdash q \vee (p \vee r)$

b.  $(r \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash r \supset (q \vee s)$

c.  $\sim p \wedge \sim q \vdash \sim(p \vee q)$

#### 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

**Teoria (2).** Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

**Teoria (3).** Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione  $V$ , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

**Teoria (4).** Fornire un esempio di equivalenza logica.

**Teoria (5).** Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 390118